



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»

Имитационное моделирование робототехнических систем

Отчет по четвертой лабораторной работе

Автор:	Терещенко Евгений Константинович
Номер ИСУ:	507632
Группа:	R4150
Преподаватель:	Ракшин Егор Александрович
Дата сдачи отчета:	25 ноября 2025 г.

Оглавление

1	Цель работы	1
2	Ход работы	2
3	Вывод	4
	Список иллюстраций	5

1 Цель работы

Целью данной работы является смоделировать и исследовать динамику механизма из предыдущей лабораторной работы в среде MuJoCo, добавив привод сустава и датчики, а также реализовав ПД-управление по синусоидальному задающему воздействию:

$$q_{\text{des}}(t) = A \sin(2\pi f t) + b,$$

с последующей оценкой точности слежения и корректировкой параметров для обеспечения устойчивого движения в пределах рабочей области. Не менее важным аспектом данной работы является слежение за параметрами управляющего воздействия и их корректировки в случае выхода механизма за физические ограничения модели.

2 Ход работы

Исходная геометрия механизма сохранена из предыдущей работы. В модель добавлен позиционный актуатор, управляющий суставом `o`, и два датчика: `framepos` для отслеживания координат рабочей точки `sA` и `jointpos` для измерения угла сустава `o`. Фрагмент XML-кода, описывающий соответствующие элементы, приведён ниже:

```
1 <actuator>
2   <position name="q1" joint="o" kp="600"/>
3 </actuator>
4
5 <sensor>
6   <framepos objtype="site" objname="sA"/>
7   <jointpos joint="o"/>
8 </sensor>
```

Параметры синусоидального задающего воздействия заданы по таблице предоставленной преподавателем и используются в коде управления. Следует учитывать, что модель MuJoCo работает в радианах, поэтому амплитуда и смещение, заданные в градусах, предварительно переводятся в радианы. Численные значения приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1: Параметры управляющего синусоидального воздействия

Амплитуда A (°)	Частота f (Гц)	Смещение b (°)
24.85	1.53	−3.9

Результирующая система выглядит следующим образом:

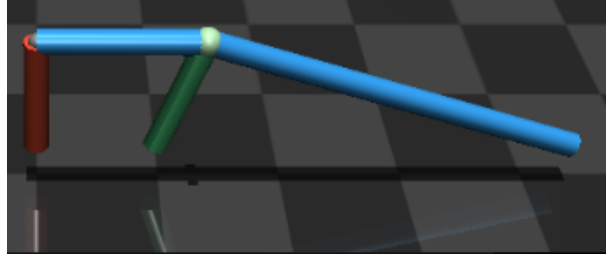


Рис. 2.1: Получившаяся система в среде MuJoCo

Для оценки качества слежения в процессе моделирования логируются два сигнала: желаемый угол $q_{des}(t)$ и измеренный датчиком угол $q(t)$ сустава о. На рис. 2.2 приведено сравнение этих траекторий.

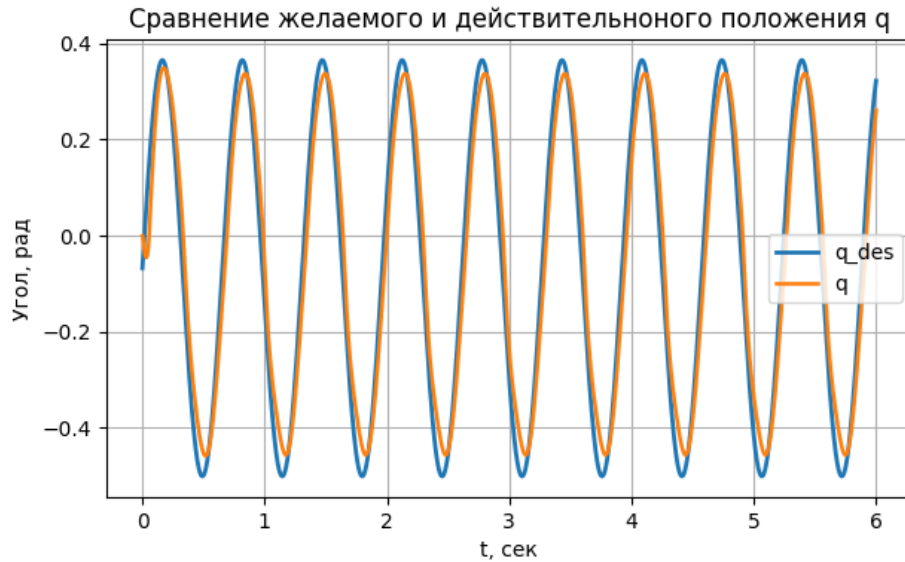


Рис. 2.2: Сравнение желаемого q_{des} и измеренного q углов сустава о

Из графика видно, что действительное и желаемое значения имеют стабильную тенденцию к совпадению друг с другом, однако реальное значение угла на пиковых амплитудах немного не достаёт до реальных значений. Стоит отметить, что данное отклонение является минимальным и может связано с вышеупомянутой проблемой физических ограничений системы. Другой возможной причиной может стать излишнее демпфирование динамики в шарнирах.

3 Вывод

В ходе работы была разработана и модифицирована динамическая модель механизма из предыдущей лабораторной работы в среде MuJoCo. На базовую кинематическую схему добавлены исполнительное звено (актуатор) и блок датчиков; узел сочленения верхних звеньев реализован через кинематические связи типа `equality/connect`. Управляющее воздействие задано синусоидальным законом:

$$q_{\text{des}}(t) = A \sin(2\pi ft) + b,$$

параметры которого (A, f, b) выбраны по варианту задания.

Проведённое численное моделирование показало устойчивую работу механизма в пределах рабочей области. Траектория измеренного угла сустава $q(t)$ качественно совпадает с желаемой $q_{\text{des}}(t)$. Небольшое отставание по фазе и лёгкая амплитудная недостача вблизи пиков согласуются с наличием демпфирования в шарнире.

Корректировка параметров управления (параметр K_p) позволила добиться компромисса между точностью слежения и устойчивостью. При выбранных параметрах система демонстрирует повторяемую динамику и удовлетворительную точность слежения, достаточную для дальнейших экспериментов и последующей оптимизации геометрических размеров.

Таким образом, цели работы достигнуты: модель механизма расширена актуатором и сенсорами, реализовано синусоидальное задание и ПД-управление, получено стабильное слежение за $q_{\text{des}}(t)$ при сохранении корректной кинематической замкнутости.

Список иллюстраций

2.1	Получившаяся система в среде MuJoCo	3
2.2	Сравнение желаемого q_{des} и измеренного q углов сустава θ	3